Innovación que transforma mercados

Ronda: Serie A | Meta: USD $2,500,000

Junio 2025 | v1.0 — Confidencial

Este documento es estrictamente confidencial y destinado exclusivamente a los destinatarios autorizados.
Queda prohibida su reproducción sin consentimiento previo.

Índice

Descripción General del Proyecto **3**

Propuesta de Valor Técnica **3**

Infraestructura Eléctrica Subterránea 3

Infraestructura Nativa para Vehículos Eléctricos 3

Sistema de Medición y Eficiencia Energética **4**

Macromedición en Media Tensión 4

Legalidad y Trámite ante ESSA 5

Cumplimiento Normativo **5**

Resumen de Atributos para el Inversionista **6**

Descripción General del Proyecto

Curiti Postmoderno: Infraestructura Eléctrica de Nueva Generación para Vivienda Sostenible

El proyecto consiste en el diseño e implementación de la infraestructura eléctrica completa de un conjunto residencial cerrado de 65 viviendas unifamiliares en Bucaramanga, Colombia. Su diferencial estratégico radica en tres pilares técnicos: distribución subterránea de alta confiabilidad, carga nativa para vehículos eléctricos en cada unidad, y un sistema de macromedición en media tensión que elimina las pérdidas no controladas de energía en las zonas comunes.

Propuesta de Valor Técnica

Infraestructura Eléctrica Subterránea

La totalidad de la red de distribución del conjunto opera en media tensión a 13,2 kV, con conductores tipo THHN instalados en canaletas subterráneas. Esta decisión de diseño elimina la exposición a condiciones ambientales adversas, reduce la frecuencia de mantenimientos correctivos y mejora significativamente la estética urbana del proyecto, factores que inciden directamente en la valoración de los inmuebles.

La topología adoptada es **radial con selectividad por caja de protección**, lo que significa que una falla eléctrica en cualquier vivienda o sector queda aislada localmente sin afectar al resto del conjunto. Esta característica, frecuentemente ausente en proyectos de menor especificación, reduce los tiempos de interrupción del servicio y los costos operativos de mantenimiento para la administración.

Ventaja frente a la competencia

La red subterránea con topología radial selectiva representa un estándar superior al mínimo exigido por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Proyectos comparables en el segmento medio-alto de Bucaramanga operan con redes aéreas convencionales, lo que coloca a **Curiti Postmoderno** en una categoría diferenciada de calidad percibida y real.

Infraestructura Nativa para Vehículos Eléctricos

Cada una de las 65 viviendas cuenta con **dos acometidas trifásicas independientes** y dos medidores individuales instalados desde la etapa constructiva:

Medidor	Uso	Descripción
Medidor 1	Consumo residencial	Registro del consumo doméstico convencional de la vivienda
Medidor 2	Cargador de VE	Registro exclusivo del consumo del cargador de vehículo eléctrico, con cuenta independiente ante ESSA

La separación de cuentas entre consumo residencial y carga de vehículo eléctrico permite al propietario acceder a **tarifas diferenciadas** que las comercializadoras aplican para usuarios con alto consumo, y facilita la declaración de gastos de movilidad en contextos empresariales. Para el inversionista, este atributo posiciona el proyecto en el mercado de compradores con vehículo eléctrico o en proceso de adopción, un segmento de alto poder adquisitivo en crecimiento sostenido en Colombia.

Sistema de Medición y Eficiencia Energética

Macromedición en Media Tensión

El esquema de medición implementado constituye el elemento técnico más innovador del proyecto desde la perspectiva financiera. Se instaló un **macromedidor general en la frontera del proyecto a** 13,2 **kV**, que registra la totalidad de la energía que ingresa al conjunto. Aguas abajo, los 130 medidores individuales (2 por vivienda) registran el consumo de cada unidad privada.

El consumo de las zonas comunes — alumbrado, bombas hidráulicas, administración — se obtiene mediante un **balance matemático de energía**:

$$E_{\text{zonas comunes}} = E_{\text{frontera MT}} - \sum E_{\text{medidores BT}}$$

Este mecanismo, conocido técnicamente como **balance de energía por macromedición**, elimina la posibilidad de que existan pérdidas de energía no contabilizadas (énergia “negra”) que en proyectos convencionales terminan siendo asumidas por la administración — y en última instancia por los propietarios — sin ninguna visibilidad ni control.

Impacto financiero para la administración

En conjuntos residenciales sin macromedición, las pérdidas no contabilizadas en redes de distribución interna suelen representar entre el 3 % y el 8 % del consumo total facturado, costo que se traslada a la cuota de administración. El sistema de balance de energía de **Curiti Postmoderno** hace que cada kWh sea trazable, reduciendo este rubro a cero y fortaleciendo la transparencia financiera ante los copropietarios.

Legalidad y Trámite ante ESSA

El esquema de macromedición con balance de energía ha sido diseñado para su **radicación formal ante la Electrificadora de Santander (ESSA)**, la comercializadora de energía de la región. La legalidad del esquema está respaldada por la normativa colombiana vigente y el proceso de legalización se ejecuta en la etapa de entrega del proyecto, garantizando que la facturación de zonas comunes quede configurada por diferencia de lecturas desde el primer día de operación.

Esta gestión proactiva ante la comercializadora protege al conjunto residencial de contingencias regulatorias futuras y le otorga al inversionista la certeza de que la infraestructura entregada es completamente legal, auditable y sostenible en el largo plazo.

Cumplimiento Normativo

El diseño eléctrico del proyecto fue desarrollado con estricto apego al marco regulatorio colombiano vigente:

Norma	Alcance
RETIE (Res. 90708 de 2013 y actualizaciones)	Diseño, materiales y seguridad
NTC 2050	Código Eléctrico Nacional
Reglamento de Distribución ESSA	Conexión y medición
Ley 1715 de 2014	Energías renovables y eficiencia

El proceso de revisión cruzada entre los miembros del equipo de diseño garantizó la consistencia entre memorias de cálculo, plantillas de verificación y planos constructivos antes de la entrega formal, reduciendo el riesgo de observaciones por parte de los organismos de inspección.

Resumen de Atributos para el Inversionista

Atributo	Impacto	Beneficio concreto
Red 100 % subterránea THHN	Alto	Mayor vida útil, cero mantenimiento aéreo, estética valorizada
Topología radial selectiva	Medio-alto	Fallas aisladas; no se apaga el conjunto por un evento puntual
2 medidores por vivienda	Alto	Cuenta VE independiente; acceso a tarifas diferenciadas para el propietario
Macromedición MT + balance	Alto	Cero pérdidas negras; cuota de administración transparente y controlada
Legalidad ante ESSA	Crítico	Sin contingencias regulatorias; facturación operativa desde el día 1
Cumplimiento RETIE pleno	Crítico	Habilitación sin observaciones; reducción de riesgo en inspección

Una infraestructura que agrega valor real

Curiti Postmoderno no solo cumple los requisitos mínimos de la norma colombiana: los supera. La combinación de red subterránea, carga nativa para vehículos eléctricos y un sistema de medición transparente en la frontera del proyecto representa una propuesta de valor diferenciada, auditable y sostenible en el tiempo — los tres atributos que un inversionista exige antes de comprometer capital.

Nombre de la Empresa S.A.S.

Contacto para Inversionistas

inversiones@empresa.com | +57 300 000 0000

www.empresa.com | Bucaramanga, Colombia

v1.0 — Confidencial